

Método de variação de parâmetros

1. Use o método da variação dos parâmetros para encontrar uma solução particular da equação diferencial dada:

(a) $y'' + 9y = 2 \sec(3x)$

(b) $y'' - 2y' + y = x^{-2}e^x$

(c) $y^{(3)} + 3y'' + 3y' + y = e^{-x}$

(A) Primeiro, vamos achar um conjunto fundamental de soluções para a EDO homogênea associada:

$$y'' + 9y = 0$$

→ Equação característica : $r^2 + 9 = 0$

→ Raízes : $r_1 = 3i$ e $r_2 = -3i$

→ Conj. fundamental : $y_1 = \cos(3x)$
 $y_2 = \sin(3x)$

O Teorema 3.6.1 na 11ª edição do Boyce nos dá uma fórmula para a solução geral da EDO depois que encontramos y_1 e y_2 . No entanto, é instrutivo não usá-la aqui.

Seguindo o método de variação dos parâmetros, vamos supor que uma solução particular da EDO não homogênea tem a forma :

$$y(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)$$

onde u_1 e u_2 devem ser determinadas. Assim,

$$y = u_1 \cos(3x) + u_2 \sin(3x) \quad (1)$$

$$\Rightarrow y' = u_1' \cos(3x) - 3u_1 \sin(3x) + u_2' \sin(3x) + 3u_2 \cos(3x)$$

De acordo com o método, devemos supor agora que a parte que contém u_1' e u_2' é nula:

$$u_1' \cos(3x) + u_2' \sin(3x) = 0 \quad (2)$$

$$\Rightarrow y' = -3u_1 \sin(3x) + 3u_2 \cos(3x)$$

$$\Rightarrow y'' = -3u_1' \sin(3x) - 9u_1 \cos(3x) + 3u_2' \cos(3x) - 9u_2 \sin(3x). \quad (3)$$

Substituindo (1) e (3) na EDO:

$$\begin{aligned} & -3u_1' \sin(3x) - 9u_1 \cos(3x) + 3u_2' \cos(3x) - 9u_2 \sin(3x) \\ & + 9(u_1 \cos(3x) + u_2 \sin(3x)) = 2 \sec(3x) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow -3u_1' \sin(3x) + 3u_2' \cos(3x) = 2 \sec(3x) \quad (4)$$

Agora, temos que determinar u_1' e u_2' através das eq.s (2) e (4) (resolvendo um sistema linear)
Por (2),

$$u_1' = -u_2' \sin(3x) / \cos(3x) \quad (5)$$

Substituindo em (4):

$$-3 \left(\frac{-u_2' \sin(3x)}{\cos(3x)} \right) \sin(3x) + 3u_2' \cos(3x) = 2 \sec(3x)$$

$$\boxed{2/\cos(3x)}$$



$$\Rightarrow 3u_2' \sin^2(3x) + 3u_2' \cos^2(3x) = 2$$

$$\Rightarrow u_2' = 2/3$$

Substituindo em (5), determinamos u_1' :

$$\begin{aligned} u_1' &= -\frac{2}{3} \sin(3x) / \cos(3x) \\ &= -\frac{2}{3} \operatorname{tg}(3x) \end{aligned}$$

Logo,

$$u_1(x) = \int -\frac{2}{3} \operatorname{tg}(3x) dx$$

$$= \boxed{\frac{2}{9} \ln |\cos(3x)| + C_1}$$

$$e \quad u_2(x) = \int \frac{2}{3} dx = \boxed{\frac{2x}{3} + c_2}$$

Substituindo em (1) :

$$y = \left(\frac{2}{9} \ln |\cos(3x)| + c_1 \right) \cos(3x) + \left(\frac{2x}{3} + c_2 \right) \sin(3x)$$

$$= \frac{2}{9} \ln |\cos(3x)| \cos(3x) + \frac{2x}{3} \sin(3x) + c_1 \cos(3x) + c_2 \sin(3x)$$

Essa é a solução geral da EDO. Note que

$$\frac{2}{9} \ln |\cos(3x)| \cos(3x) + \frac{2x}{3} \sin(3x)$$

é a solução particular com $c_1 = c_2 = 0$. Além disso,

$$c_1 \cos(3x) + c_2 \sin(3x)$$

é a solução geral da EDO homogênea associada.

(B) e (C): Exercícios

Obs.: Para o item (C), use a fórmula

para a solução particular (Teorema 3.6.1
na 11ª edição do Boyce).